Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1

«**Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми.**»

Виконав:
Студент групи ФЕП-12
Ващенок А.Г.
Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Математична форма розв'язку площі трикутника.

Формула півпериметра: $p = \frac{a+b+c}{2}$

Формула Герона: $S = \sqrt{p\,(p-a)(p-b)(p-c)}$

Формула справедлива лише тоді, коли сторони задовольняють нерівність трикутника: $a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$.

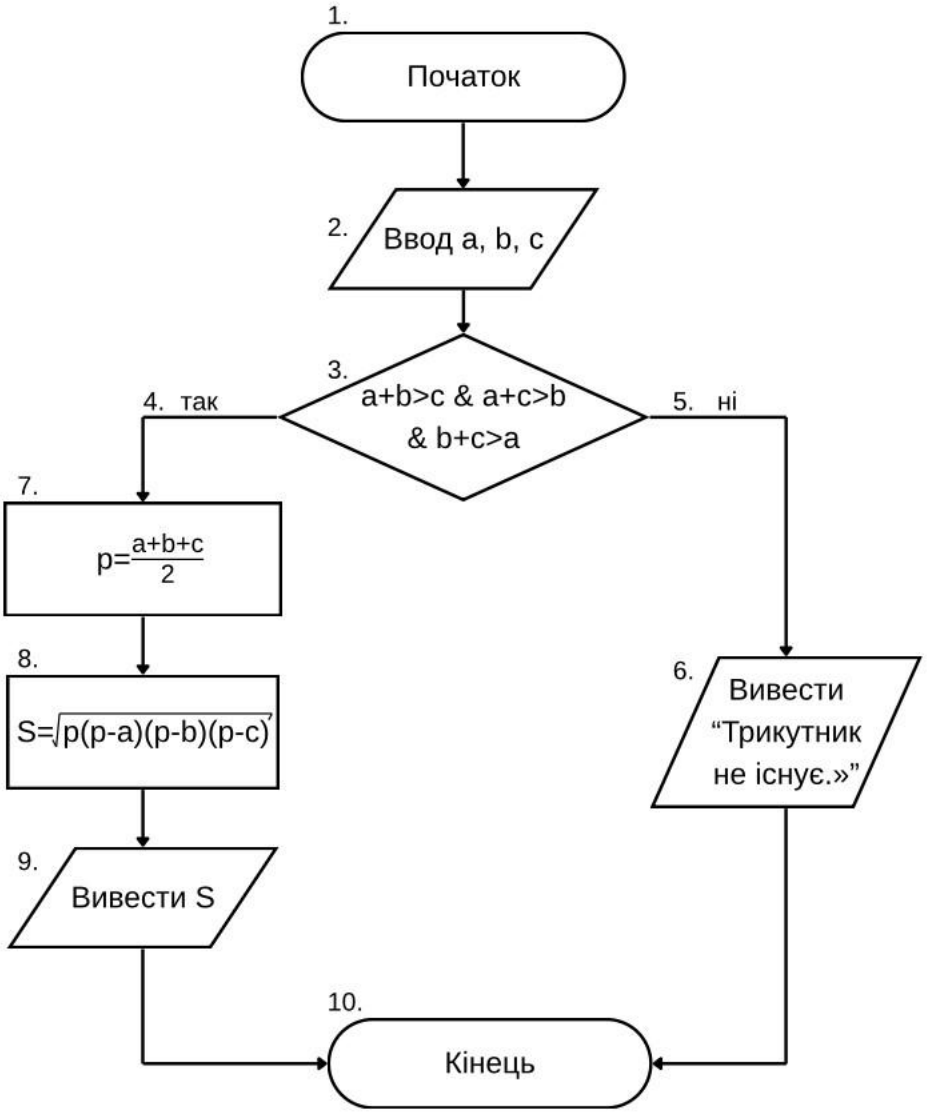
2. Опис послідовності дій природною мовою.

1. Почнемо
2. Ввести значення довжин трьох сторін трикутника a, b, c.
3. Перевірити, чи виконуються умови існування трикутника:

$a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$

4. Якщо так – перейти на пункт 7.
5. Якщо хоча б одна умова не виконується — перейти на пункт 6.
6. Вивести –«Трикутник не існує.» і перейти на 10 пункт.
7. Обчислити півпериметр $p = \frac{a+b+c}{2}$
8. Обчислити площу за формулою Герона: $S = \sqrt{p\,(p-a)(p-b)(p-c)}$
9. Вивести значення площі S.
10. Закінчимо.

3. Графічна блок-система алгоритму програми розв’язку рівняння:



Висновок: При виконанні цієї лабораторної роботи було опрацьовано матеріал по найпростішим алгоритмам. Було написано математичні формули розв’язання площі трикутника за формулою Герона. Описано цей процес природньою мовою і намальовано блок-схему розв’язку.